



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

**DIPARTIMENTO DI  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

# **SUMMARY OF “EXPLAINING GENETIC PROGRAMMING TREES USING LARGE LANGUAGE MODELS”**

Maddigan P., Lensen A., Xue B. (2024) –  
Explaining Genetic Programming Trees using Large Language Models. *arXiv:2403.03397*

---

**LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA**

**Studente:  
Marco Civran  
IN0501392**

**Relatore:  
Prof. Eric Medvet**

**Anno Accademico 2025 – 2026**



## GP-NLDR

---

Processo di riduzione del numero di dimensioni di un dataset

Ogni nuova dimensione = albero GP

⚠ *può diventare complesso*



Fig.15 , Maddigan et al. 2024



## XAI per GP-NLDR

---

**Obiettivo:** Sistema in grado di spiegare i risultati di GP-NLDR attraverso LLM

Obiettivi del sistema:

- Fiducia nel risultato
- Evitare Sindrome di Black Box
- Diversi tipi di end-user

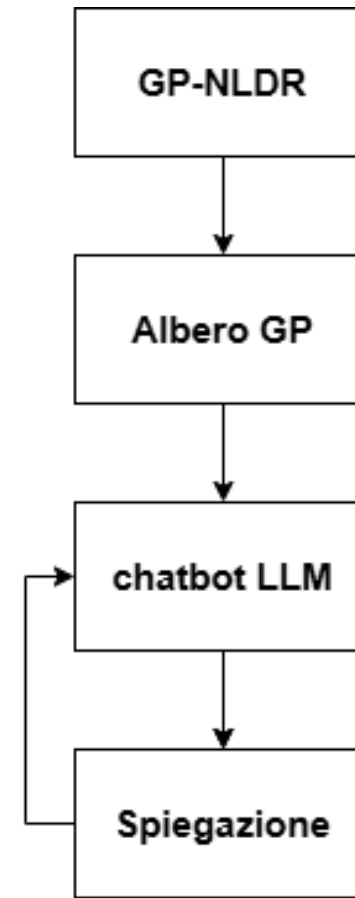


## Perché usare LLM?

---

- Linguaggio naturale
- Multilinguismo
- Adattabilità basata sul prompt

Risolve il problema di dover spiegare a utenti diversi





## GP4NLDR (come funziona il sistema)

---



### Parametri di GP-NLDR:

- Dataset
- N. figli per generazione
- N. di generazioni
- Dimensione finale
- Funzione di fitness
- Bloat control

### Informazioni fornite al chatbot:

- Dataset
- Parametri GP-NLDR
- Features presenti negli alberi GP
- Qualità del risultato

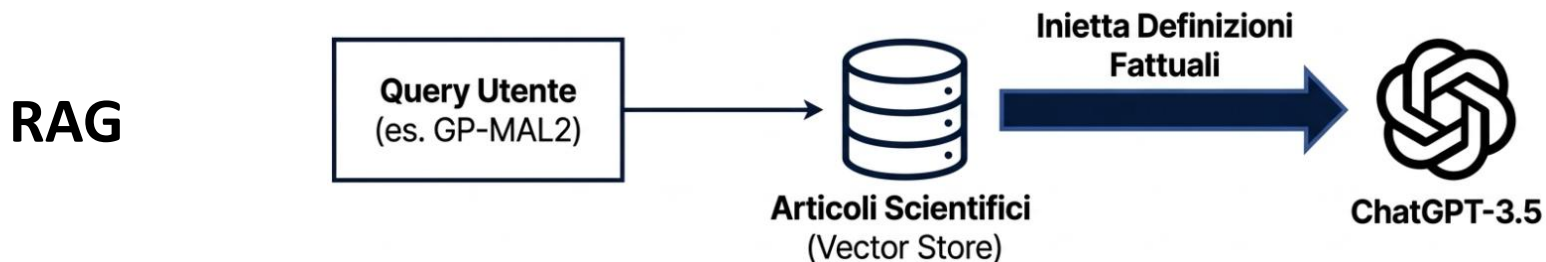


## Prompt + RAG = ridurre le allucinazioni

---

### Prompt engineering

- Contesto del dataset
- Limite lunghezza risposta
- Comportamento del chatbot



- Informazioni mancanti da articoli specifici



## Dataset di test

---

| Dataset               | Caratteristiche                 | Domande fatte                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vini                  | 13 features →<br>2 dimensioni   | Dettagli di elementi specifici del dominio<br>Spiegazione delle singole dimensioni<br>Domanda soggettiva sul risultato |
| Dermatologia          | 34 features →<br>3 dimensioni   | Utilizzo termini diversi dal dataset<br>Domande cui non conosce la risposta                                            |
| Immagini<br>(COIL-20) | 1024 features →<br>2 dimensioni | Comprensione nomi non descrittivi<br>Multilinguismo                                                                    |

Diverse variazioni di accuratezza della soluzione

0.9833 → 0.9333   |   0.9868 → 0.6375



## Punti di Forza e Limitazioni

---

Punti di forza:

- Accessibilità
- Linguaggio naturale
- Riduzione allucinazioni
- Analizzare alberi GP

Limitazioni:

- Risposte proporzionate al contesto
- Rischi alla privacy dei dati
- Dipendenza dalla qualità del prompt



## Conclusioni e sviluppi futuri

---

- GP4NLDR combina GP-NLDR + LLM + RAG per spiegare gli alberi GP
- Linguaggio naturale offre soluzioni comprensibili
- Restano ancora limitazioni

### **Sviluppi futuri**

- Prompt dinamici
- LLM con garanzie di privacy
- Valutazione con utenti reali